

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica industrial
Asignatura: Sistemas de medida y regulación
Unidad: 7. Diagnóstico de averías en los sistemas de medida y regulación

Resumen

Todo el mantenimiento que se hace en una planta industrial debe aparecer en el plan de mantenimiento. En este documento se debe especificar y programar el mantenimiento preventivo a realizar. De la misma manera se deben incluir informes de incidencias sufridas, es decir, los mantenimientos correctivos que se hayan tenido que realizar. Igualmente, si se ejecuta cualquier acción de mantenimiento basada en los datos aportados por técnicas de mantenimiento predictivo, también deberán quedar reflejados en dicho plan de mantenimiento.

Ante cualquier fallo que pueda ocurrir en el sistema, ya sea en funcionamiento o durante una prueba, se deben disponer de sistemas de paro o planes de actuación. Las más habituales son disponer de un sistema reactivo automático de seguridad, control o apagado manual del operador, y redundar componentes o sistemas para poder operar puenteando el fallo.

En esta unidad se han repasado los fallos más comunes en sistemas de medida de regulación, estos fallos pueden darse en la periferia (equipos de campo), en la conexión a tierra, con la alimentación del sistema, problemas de interferencias, problemas de red y comunicaciones, y condiciones ambientales (alta temperatura o humedad).

Por último, como técnicos en automatización, debemos ser capaces de detectar y aislar estos problemas. Para ello debemos tener soltura en la medida de tensión e intensidad, tanto en corriente alterna como continua, así como medidas de resistencia eléctrica y continuidad.

Conceptos fundamentales

- **Mantenimiento correctivo.** Consiste en reparar aquellos fallos detectados, sin tener una programación previa de la sustitución o reparación del equipo.
- **Mantenimiento preventivo.** El estudio de los distintos procesos de la instalación y los elementos de los que se compone cada máquina favorece que podamos planificar una serie de acciones de mantenimiento con el fin de alargar la vida útil de los mismos.
- **Mantenimiento predictivo.** Tipo de mantenimiento que se ha extendido en los últimos años que consiste en obtener una gran cantidad de datos del proceso para ser capaces

de detectar cuando un equipo empieza a reducir su eficiencia y prever la necesidad de mantenimiento futura que va a precisar.

- **Ethernet industrial.** El protocolo Ethernet aplicado en la industria es el protocolo de comunicación de más rápido crecimiento dentro de los sistemas de control y automatización industrial.

Procedimientos

Para diagnosticar y localizar averías seguiremos los siguientes pasos:

1. Observación y detección de anomalías.
2. Localizar el problema
3. Aislar el fallo.
4. Solucionar el problema.